

חלק א': שאלות פתוחות – 70 = 35 + 35 נקודות**שאלה 1 [35 נקודות]**

נגדיר יחס R מעל $Z \times Z$ באופן הבא:

א. $\forall (a, b), (c, d) \in Z \times Z : (a, b)R(c, d) \leftrightarrow a \leq c \wedge a + b \leq c + d$

ב. [10 נק'] הוכיחו ש $(Z \times Z, R)$ היא קס"ח.

ג. [5 נק'] האם $(Z \times Z, R)$ קס"מ? אם כן, הוכיחו. אם לא, תנו דוגמה נגדית מנומקת.

ד. [10 נק'] תהי $A = \{-1, 1, 2\}$. ציירו את דיאגרמת הסה עבור $(A \times A, R)$.

ה. [10 נק'] רשמו במפורש את השרשרת הארוכה ביותר (אם יש כמה, רשמו אחת מהן)

ואת האנטי-שרשרת הארוכה ביותר (אם יש כמה, רשמו אחת מהן) ורשמו מה האורך

ומה הרוחב של $(A \times A, R)$.

פתרון:

א. רפלקסיבי: יהי $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. מתקיים $a \leq a \wedge a + b \leq a + b$ ולכן $(a, b) \ll (a, b)$.

אנטי-סימטרי: יהיו $(a, b), (c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. בניח שמתקיים

$(a, b) \ll (c, d) \wedge (c, d) \ll (a, b)$ ונוכיח $(a, b) = (c, d)$.

מההנחה $(a, b) \ll (c, d) \wedge (c, d) \ll (a, b)$ נובע כי

$(a \leq c \wedge a + b \leq c + d) \wedge (c \leq a \wedge c + d \leq a + b)$. מכך ש- $a \leq c \wedge c \leq a$ נסיק כי

$a = c$ ואם נציב זאת בתנאי $a + b \leq c + d \wedge c + d \leq a + b$ נקבל ש- $b = d$ ולכן

$(a, b) = (c, d)$ כנדרש.

טרנזיטיבי: יהיו $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ונניח שמתקיים

$(a, b) \ll (c, d) \wedge (c, d) \ll (e, f)$. נוכיח כי $(a, b) \ll (e, f)$. מההנחה

$(a, b) \ll (c, d) \wedge (c, d) \ll (e, f)$ נובע כי

$(a \leq c \wedge a + b \leq c + d) \wedge (c \leq e \wedge c + d \leq e + f)$. מטרנזיטיביות היחס " $\leq$ "

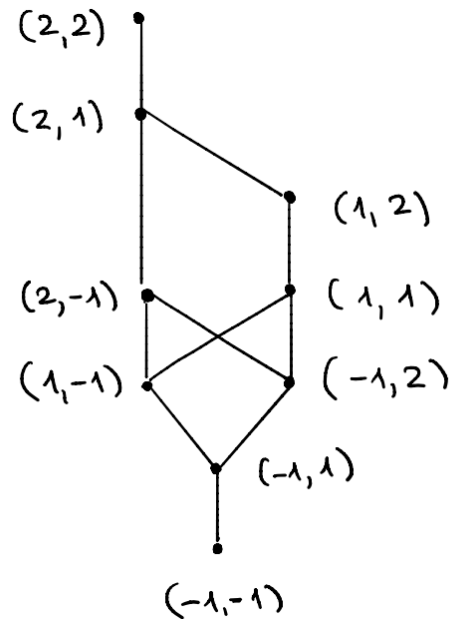
מסיקים כי $(a \leq e \wedge a + b \leq e + f)$ ולכן (לפי הגדרת היחס $\ll$) מתקיים

$(a, b) \ll (e, f)$ כנדרש.

ב. הקבוצה אינה קס"מ שכן עבור $(3, 1), (1, 5)$ לא מתקיים $(3, 1) \ll (1, 5)$ וכן לא מתקיים

$(3, 1) \ll (1, 5)$.

ג. דיאגרמת הסה של $(A \times A, R)$ היא:



ד. השרשרת הארוכה ביותר היא: $\{(2,2), (2,1), (1,2), (1,1), (1,-1), (-1,1), (-1,-1)\}$.
 אנטי-שרשרת הארוכה ביותר היא: $\{(1,-1), (-1,2)\}$.

אורך $(A \times A, R)$ שווה 7.

רוחב $(A \times A, R)$ שווה 2.

שאלה 2 [35 נקודות]

א. [20 נק'] תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן.

הוכיחו כי מתקיימת ההכלה: $(A \times B) \cup (B \times A) \subseteq (A \cup B) \times (A \cup B)$.

האם גם ההכלה ההפוכה נכונה? הוכיחו או תנו דוגמה נגדית.

ב. [15 נק'] הוכיחו ללא שימוש בטבלת אמת את השקילות הלוגית הבאה:

$$p \wedge (q \uparrow r) \equiv (p \rightarrow q) \uparrow (p \rightarrow r)$$

פתרון:

א. יהי $(x, y) \in (A \times B) \cup (B \times A)$ איבר כלשהו. אזי

$$\begin{aligned}
 (x, y) \in (A \times B) \cup (B \times A) &\Leftrightarrow_{\text{def. of } \cup} (x, y) \in (A \times B) \vee (x, y) \in (B \times A) \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow_{\text{def. of cartesian product}} (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in B \wedge y \in A) \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow_{\text{law of distributivity}} (x \in A \vee x \in B) \wedge (y \in A \vee y \in B) \Leftrightarrow_{\text{def. of } \cup} x \in A \cup B \wedge y \in A \cup B \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow_{\text{def. of cartesian product}} (x, y) \in (A \cup B) \times (A \cup B).
 \end{aligned}$$

ולכן מתקיים: $(A \times B) \cup (B \times A) \subseteq (A \cup B) \times (A \cup B)$.

דוגמא נגדית:

$$\begin{aligned}
 A \cup B = \{1, 2\}, \quad A \times B = \{(1, 2)\}, \quad B \times A = \{(2, 1)\}, \\
 A = \{1\}, B = \{2\} \Rightarrow (A \cup B) \times (A \cup B) = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}, \\
 (A \times B) \cup (B \times A) = \{(1, 2), (2, 1)\}.
 \end{aligned}$$

ב.

$$\begin{aligned}
 p \wedge (q \uparrow r) &\equiv p \wedge \neg(q \wedge r) \equiv_{\text{DeMorgan}} p \wedge (\neg q \vee \neg r) \equiv_{\text{distributivity}} (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r) \equiv_{\neg(\neg a) = a} \\
 &\equiv \neg(\neg((p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r))) \equiv_{\text{DeMorgan}} \neg(\neg(p \wedge \neg q) \wedge \neg(p \wedge \neg r)) \equiv_{\text{DeMorgan}} \\
 &\equiv \neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \equiv_{a \rightarrow b \equiv \neg a \vee b} \neg((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)) \equiv (p \rightarrow q) \uparrow (p \rightarrow r)
 \end{aligned}$$

חלק ב': שאלות ברירה – $5 \times 6 = 30$ נקודות

1. [6 נק'] יהיה A פסוק מורכב הבנוי מפסוקים אטומיים a, b, c.

נתון כי צורת ה-DNF השלמה של A מכילה 2 פסוקיות "וגם".

אם $\neg A \vee a$ טאוטולוגיה ו- $A \wedge b$ סתירה, אז צורת ה-CNF השלמה של $\neg A$ היא:

$$(a \vee b \vee c) \wedge (a \vee b \vee \neg c) \wedge (a \vee \neg b \vee c) \wedge (a \vee \neg b \vee \neg c) \wedge (\neg a \vee \neg b \vee c) \wedge (\neg a \vee \neg b \vee \neg c) \quad \text{א.}$$

$$(a \vee b \vee c) \wedge (a \vee b \vee \neg c) \wedge (a \vee \neg b \vee c) \wedge (a \vee \neg b \vee \neg c) \wedge (\neg a \vee b \vee c) \wedge (\neg a \vee \neg b \vee \neg c) \quad \text{ב.}$$

$$(\neg a \vee b \vee c) \wedge (\neg a \vee b \vee \neg c) \quad \text{ג.}$$

$$(\neg a \vee \neg b \vee c) \wedge (a \vee b \vee \neg c) \quad \text{ד.}$$

$$(a \vee b \vee c) \wedge (a \vee b \vee \neg c) \quad \text{ה.}$$

פתרון

התשובה הנכונה היא ג'

נבנה את טבלת האמת הבאה:

a	b	c	A	$\neg A$
T	T	T	F	T
T	T	F	F	T
T	F	T	T	F
T	F	F	T	F
F	T	T	F	T
F	T	F	F	T
F	F	T	F	T
F	F	F	F	T

מכיוון שנתון ש- $\neg A \vee a$ טאוטולוגיה, בכל מקום בו a שקרי, $\neg A$ חייב להיות אמיתי (צבע אדום בטבלה), ולכן בשורות האלו A שיקרי. מהנתון ש- $A \wedge b$ סתירה נסיק שבכל מקום בו b אמיתי, A חייב להיות שקרי (צבע כחול בטבלה). נתון שבצורת ה-DNF של הפסוק A יש שתי פסוקיות, ולכן בשתי השורות הנותרות A הוא אמיתי (ירוק בטבלה).

כעת נמלא את העמודה האחרונה ונקרא מתוכה את צורת ה-CNF של $\neg A$. שתי השורות הרלוונטיות הן 3 ו-4, וצורת ה-CNF הדרושה היא: $(\neg a \vee b \vee c) \wedge (\neg a \vee b \vee \neg c)$.

2. [6 נק'] הנוסח השקול לוגית לפסוק

$$\neg \left(\forall x \in \mathbb{N} \left(\left(\exists y \in \mathbb{N} (y | x \wedge y \neq 1 \wedge y \neq x) \right) \rightarrow x \notin P \right) \right)$$

הוא

א. $\exists x \in \mathbb{N} \left(\left(\forall y \in \mathbb{N} (y | x \wedge y \neq 1 \wedge y \neq x) \right) \rightarrow x \in P \right)$

ב. $\exists x \in \mathbb{N} \left(\left(\exists y \in \mathbb{N} (y | x \wedge y \neq 1 \wedge y \neq x) \right) \wedge x \in P \right)$

ג. $\exists x \in \mathbb{N} \left(\left(\forall y \in \mathbb{N} (y | x \wedge y \neq 1 \wedge y \neq x) \right) \wedge x \in P \right)$

ד. $\exists x \in \mathbb{N} \left(\left(\forall y \notin \mathbb{N} (y | x \wedge y \neq 1 \wedge y \neq x) \right) \rightarrow x \in P \right)$

ה. $\exists x \in \mathbb{N} \left(\left(\exists y \notin \mathbb{N} (y | x \vee y \neq 1 \vee y \neq x) \right) \wedge x \in P \right)$

3. [6 נק'] איזו מהטענות הבאות לא בהכרח נכונה לכל שתי קבוצות A, B?

א. אם $|P(A) \times P(B)| = 1$ אז $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$

ב. אם $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$ אז $|P(A) \times P(B)| = 1$

ג. $A \cup B = \emptyset$ אם ורק אם $|P(A) \times P(B)| = 1$

ד. אם $P(A \setminus B) = P(A \Delta B)$ אז $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$

ה. אם $|P(A) \times P(B)| = 1$ אז $P(A \cup B) = P(A \times B)$

פתרון:

א. טענה נכונה:

$|P(A) \times P(B)| = 1$ מתקיים אם"ם $|P(A)| = |P(B)| = 1$ אם"ם $A = B = \emptyset$.

כידוע, $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$ אם"ם $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$.

לכן אם $|P(A) \times P(B)| = 1$ אז $A = B = \emptyset$ ולכן $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$

ב. **טענה לא נכונה:** $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$ לא גורר $|P(A) \times P(B)| = 1$ משום שאם

$A = B = \{1\}$ אזי $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$ אך $|P(A) \times P(B)| = 2 \cdot 2 = 4 \neq 1$.

ג. **טענה נכונה:**

כפי שראינו בסעיף א, $|P(A) \times P(B)| = 1$ אם"ם $A = B = \emptyset$. וזה מתקיים אם"ם

$A \cup B = \emptyset$.

ד. **טענה נכונה:**

$P(A \setminus B) = P(A \Delta B) \Leftrightarrow A \setminus B = A \Delta B \Leftrightarrow B \subseteq A \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$

ה. **טענה נכונה:**

כפי שראינו בסעיף א, $|P(A) \times P(B)| = 1$ אם"ם $A = B = \emptyset$.

לכן אם $|P(A) \times P(B)| = 1$ אז $A \times B = A \cup B = \emptyset$ ולכן $P(A \cup B) = P(A \times B)$.

4. [6 נק'] יהיו $P(x, y)$, $Q(x, y)$ פרדיקטים עם תחומי הגדרת המשתנים $D_x = D_y \neq \emptyset$.

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

- א. $\exists x \forall y : (P(x,y) \vee Q(x,y)) \equiv (\exists x \forall y : P(x,y)) \vee (\exists x \forall y : Q(x,y))$
- ב. $\forall x \forall y : (P(x,y) \vee Q(x,y)) \equiv (\forall x \forall y : P(x,y)) \vee (\forall x \forall y : Q(x,y))$
- ג. $\exists x \exists y : (P(x,y) \rightarrow Q(x,y)) \equiv (\exists x \exists y : P(x,y)) \rightarrow (\exists x \exists y : Q(x,y))$
- ד. $\exists x \exists y : (P(x,y) \rightarrow Q(x,y)) \equiv (\forall x \forall y : P(x,y)) \rightarrow (\exists x \exists y : Q(x,y))$
- ה. $\exists x \forall y : (P(x,y) \rightarrow Q(x,y)) \equiv (\exists x \forall y : P(x,y)) \rightarrow (\exists x \forall y : Q(x,y))$

5. [6 נק'] נגדיר יחס S מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall (a,b), (c,d) \in \mathbb{N} : \left((a,b) S (c,d) \leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \right)$$

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. S הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ומתקיים: $[(2,5)]_S = [(5,2)]_S$

ב. S הוא יחס אנטי-סימטרי מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

ג. S הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ומתקיים: $[(1,2)]_S = \{(c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : d = 2c\}$

ד. S אינו יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

ה. S הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ומתקיים: $[(1,2)]_S = \{(c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : c = 2d\}$

פתרון:

קל לבדוק (בדקו!) כי כל הדרישות של יחס שקילות מתקיימות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (רפלקסיביות, סימטריות, טרנזיטיביות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$). ולכן הטענה בסעיף ד' אינה נכונה.

הטענה בסעיף א' אינה נכונה כי הרי $[(2,5)]_S \neq [(5,2)]_S$. זאת כיוון ש- $(2,5) \in [(2,5)]_S$ אך $(2,5) \notin [(5,2)]_S$ משום ש- $\frac{2}{5} \neq \frac{5}{2}$.

S אינו יחס אנטי-סימטרי שכן מתקיים $(1,2) S (2,4)$ וגם $(2,4) S (1,2)$ אבל $(1,2) \neq (2,4)$.

לכן הטענה בסעיף ב' אינה נכונה.

מתקיים:

$$[(1,2)]_S = \left\{ (c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : \frac{1}{2} = \frac{c}{d} \right\} = \{(c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : d = 2c\}$$

לכן הטענה בסעיף ג' נכונה בסעיף ה' לא נכונה.